

自然语言处理第五周实验任务书

实验十一：Transformer 基础实验——自注意力机制与编码结构理解

一、实验名称

Transformer 基础实验——自注意力机制与编码结构理解

二、实验目的

1. 理解 Transformer 模型的基本结构。
2. 掌握自注意力机制（Self-Attention）的核心思想。
3. 理解 Query、Key、Value 的作用。
4. 学习简单实现自注意力计算过程。
5. 分析 Transformer 相比传统模型（RNN）的优势。

三、实验原理

Transformer 是现代自然语言处理的重要基础模型，其核心是**自注意力机制（Self-Attention）**。

对于一个句子：

我 爱 自然语言处理

每个词在计算表示时，不仅依赖自身，还会“关注”其他词。

自注意力的基本计算流程为：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d}) V$$

其中：

Q (Query) : 查询向量

K (Key) : 键向量

V (Value) : 值向量

通过这种机制，模型可以捕捉长距离依赖关系。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- numpy
- torch (可选)

安装示例：

```
pip install numpy torch
```

五、实验数据

示例句子：

我 爱 自然语言处理

机器学习 很有趣

(可以简单分词后作为输入)

六、实验内容

1. 构造简单词向量（随机或预设）
2. 构建 Query、Key、Value 矩阵
3. 计算注意力权重（attention score）
4. 计算加权表示（attention output）
5. 分析不同词之间的关注关系

七、实验步骤

1. 对句子进行分词并构造词向量
2. 初始化 Q、K、V 矩阵
3. 计算 QK^T
4. 进行缩放与 softmax
5. 得到注意力权重
6. 与 V 相乘得到输出
7. 输出注意力矩阵并分析

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 注意力权重矩阵表示什么含义？
2. 哪些词之间的注意力权重较高？
3. 自注意力如何体现“上下文依赖”？
4. 为什么 Transformer 能处理长距离依赖？
5. 如果去掉 attention，会发生什么变化？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的

2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果
5. 结果分析
6. 实验总结

实验十二 预训练语言模型实验——GPT 与 BERT 应用

一、实验名称

预训练语言模型基础实验——基于 GPT 与 BERT 的文本理解

二、实验目的

1. 理解预训练语言模型（Pre-trained Language Models）的基本概念。
2. 掌握 GPT 与 BERT 的基本区别。
3. 学习使用现成模型进行文本处理任务。
4. 体验大语言模型在实际任务中的效果。
5. 分析模型输出结果及其局限性。

三、实验原理

预训练语言模型通过在大规模语料上进行训练，学习语言的统计规律。

代表模型包括：

- BERT：双向编码器，适合理解任务
- GPT：自回归模型，适合生成任务

例如：

BERT 任务（理解）

句子分类、相似度判断

GPT 任务（生成）

文本续写、问答

这些模型可以直接用于下游任务，无需从零训练。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- transformers
- torch

安装示例：

```
pip install transformers torch
```

五、实验数据

示例任务：

1. 文本分类：

这部电影很好看。 → 正面

这部电影太差了。 → 负面

2. 文本生成：

输入：今天天气很好，我决定

输出：……

六、实验内容

1. 加载预训练模型 (BERT 或 GPT)
2. 输入文本数据
3. 进行模型推理 (分类或生成)
4. 输出结果
5. 分析模型表现

七、实验步骤

1. 导入 transformers 库
2. 加载预训练模型 (如 bert-base / gpt2)
3. 输入测试文本
4. 调用模型进行推理
5. 输出模型结果
6. 修改输入观察输出变化
7. 分析模型行为

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. GPT 和 BERT 在任务处理上有什么区别？
2. 模型输出是否符合语义直觉？
3. 改变输入文本是否会显著影响输出？
4. 模型是否会产生错误或不合理结果？
5. 预训练模型相比传统方法有哪些优势？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果（模型输出）
5. 结果分析
6. 实验总结

请将实验发送到：yz_xu@mail.sdu.edu.cn

邮件标题：姓名-学号-自然语言处理第三周实验。报告为 PDF。两份报告放到同一邮件中。

实验十三：预训练语言模型实验——GPT 与 BERT 应用